

Pre - Week2 参考答案

正弦信号的自相关与功率谱密度

1 统一符号与解题路线

本资料采用频率 f (Hz) 而不是角频率作为傅里叶变换变量。这是非周期信号使用傅里叶变换描述连续频谱的基本约定 **K015**：

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt, \quad x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)e^{j2\pi ft} df. \quad (1)$$

对周期确定信号，先进行周期性判别 **K011** 与能量/功率信号判别 **K012**；其平均功率和时间平均自相关（衡量信号与延迟副本的相似程度）**K018** 分别定义为

$$P = \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{2L} \int_{-L}^L |s(t)|^2 dt, \quad R_{ss}(\tau) = \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{2L} \int_{-L}^L s(t)s(t+\tau) dt. \quad (2)$$

如果信号无限持续但平均功率有限，应使用功率谱密度（PSD）**K017**；如果信号平方可积，应使用能量谱密度（ESD）**K016**。

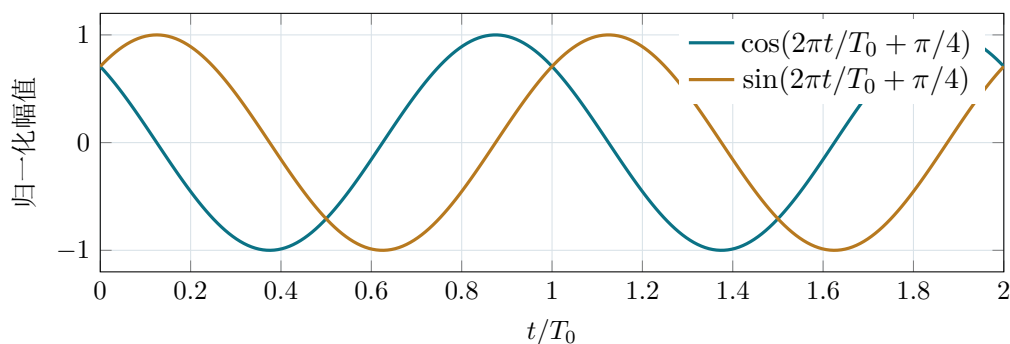


图 1 仿真波形：正弦和余弦只相差固定相位，幅度和周期相同。

2 题目一：余弦信号的自相关与功率谱密度

原题

设 $A > 0$ 、 $\omega_0 > 0$ ，确定信号

$$s_1(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi), \quad (3)$$

令 $f_0 = \omega_0/(2\pi)$ 。

原题要求

1. 判断 $s_1(t)$ 是能量信号还是功率信号，并求其平均功率。
2. 依据时间平均定义求自相关函数 $R_{11}(\tau)$ ，说明初相位 φ 是否保留在结果中。
3. 由 $R_{11}(\tau)$ 的傅里叶变换求双边功率谱密度 $S_{11}(f)$ ，标出谱线位置和权重。
4. 解释为什么本题使用 PSD 而不是 ESD，并核对 PSD 积分与平均功率的一致性。

关键结果先看

$$P_1 = \frac{A^2}{2}, \quad (4)$$

$$R_{11}(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos(\omega_0 \tau), \quad (5)$$

$$S_{11}(f) = \frac{A^2}{4} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]. \quad (6)$$

分步解答

第 1 步：判断信号类型和平均功率。 周期信号的判别 **K011** 是检查是否存在正周期 T_0 使 $s(t + T_0) = s(t)$ ；这里 $s_1(t)$ 显然以 $T_0 = 2\pi/\omega_0$ 重复。能量/功率信号的判别 **K012** 要看总能量与平均功率：本信号不衰减、持续时间无穷，总能量发散，因此是功率信号。利用一个周期内 $\cos^2$ 的平均值 $1/2$ ，

$$P_1 = \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{A^2}{2L} \int_{-L}^L \cos^2(\omega_0 t + \varphi) dt = \frac{A^2}{2}. \quad (7)$$

第 2 步：按定义求自相关。 自相关函数 **K018** 描述同一信号与其延迟副本的相似程度；对功率信号必须按时间平均定义计算。先展开乘积：

$$s_1(t)s_1(t + \tau) = A^2 \cos(\omega_0 t + \varphi) \cos(\omega_0 t + \omega_0 \tau + \varphi) \quad (8)$$

$$= \frac{A^2}{2} [\cos(\omega_0 \tau) + \cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\varphi)]. \quad (9)$$

第二项是关于 t 的零均值振荡项，在无限长时间平均下趋于 0，因此

$$R_{11}(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos(\omega_0 \tau). \quad (10)$$

这里初相位 φ 被平均掉了；自相关只保留同一信号与其延迟副本之间的相对相位 $\omega_0 \tau$ 。

第 3 步：由维纳-辛钦关系得到 PSD。 功率谱密度 **K017** 描述平均功率在频率上的分布；它与功率信号的自相关函数 **K018** 构成傅里叶变换对。由

$$\mathcal{F}\{\cos(2\pi f_0 \tau)\} = \frac{1}{2} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)], \quad (11)$$

可得

$$S_{11}(f) = \mathcal{F}\{R_{11}(\tau)\} = \frac{A^2}{4} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]. \quad (12)$$

两条谱线位于 $f = \pm f_0$ ，每条谱线的面积（权重）都是 $A^2/4$ 。

第 4 步：核对功率并解释为何不用 ESD。 此处再次用能量/功率对象判别 **K012** 选择谱密度：ESD **K016** 只适用于有限能量对象，PSD **K017** 的总面积则等于平均功率：

$$\int_{-\infty}^{\infty} S_{11}(f) df = \frac{A^2}{4} + \frac{A^2}{4} = \frac{A^2}{2} = P_1. \quad (13)$$

由于信号不衰减， $\int |s_1(t)|^2 dt = \infty$ ，不能用有限 ESD 描述；离散谱线型 PSD 正好表达周期功率信号的平均功率分布。

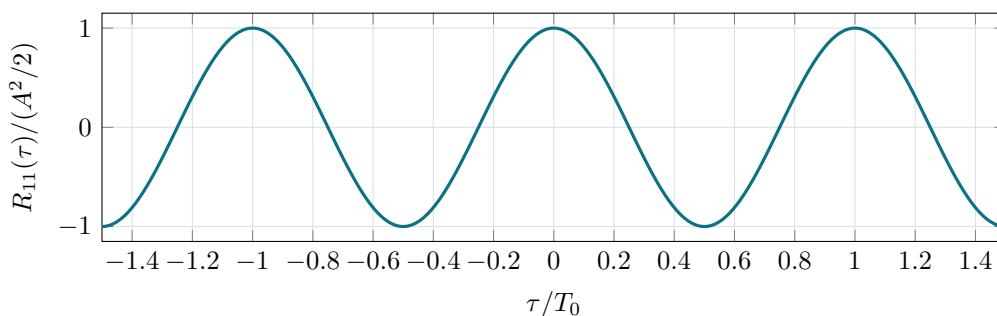


图 2(a) 归一化自相关函数：在 $\tau = 0$ 处取最大值，周期与原信号相同。

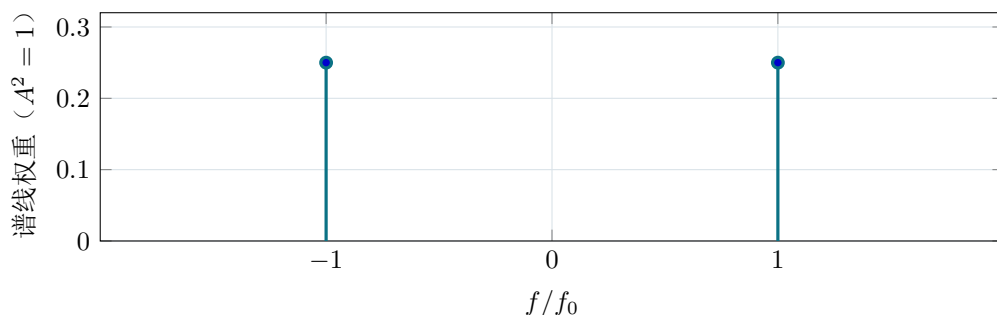


图 2(b) 仿真线谱：理想 δ 谱线用竖线表示， $f = \pm f_0$ 处各为 $A^2/4$ 。

注意要点：最常见的三处失分是：把周期信号误判为能量信号；把谱线位置写成 $\pm\omega_0$ 却把横轴标成 Hz；把 $A/2$ （幅度系数）误写成 $A^2/4$ （PSD 谱线面积）之外的量。

3 题目二：正弦信号的自相关与功率谱密度

原题

在相同参数条件下，设

$$s_2(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi), \quad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}. \quad (14)$$

原题要求

1. 判断 $s_2(t)$ 的信号类型，并求平均功率。
2. 依据时间平均定义求自相关函数 $R_{22}(\tau)$ 。
3. 求双边功率谱密度 $S_{22}(f)$ ，并与余弦信号的 PSD 比较。
4. 说明 $\sin(\omega_0 t + \varphi)$ 与 $\cos(\omega_0 t + \varphi)$ 的相位差为什么不导致 ACF 和 PSD 不同。

关键结果先看

$$P_2 = \frac{A^2}{2}, \quad (15)$$

$$R_{22}(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos(\omega_0 \tau), \quad (16)$$

$$S_{22}(f) = \frac{A^2}{4} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]. \quad (17)$$

分步解答

第 1 步：平均功率。 正弦信号满足周期性判别 **K011**，且按能量/功率信号判别 **K012** 属于无限持续的周期功率信号。又因为 $\langle \sin^2 \rangle = 1/2$ ，所以

$$P_2 = \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{2L} \int_{-L}^L A^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi) dt = \frac{A^2}{2}. \quad (18)$$

第 2 步：时间平均自相关。 按功率信号的自相关定义 **K018**，使用积化和差公式得到

$$s_2(t)s_2(t + \tau) = \frac{A^2}{2} [\cos(\omega_0 \tau) - \cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\varphi)]. \quad (19)$$

振荡项时间平均为零，故

$$R_{22}(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos(\omega_0 \tau). \quad (20)$$

第 3 步：PSD 和余弦结果比较。 功率谱密度 **K017** 由自相关函数 **K018** 的傅里叶变换得到。对上式做傅里叶变换：

$$S_{22}(f) = \frac{A^2}{4} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]. \quad (21)$$

它与余弦信号的 PSD 完全相同：两条线的位置和权重都只由幅度 A 与频率 f_0 决定。

第 4 步：为什么固定相位不改变 ACF 和 PSD？ 正弦和余弦可统一写成 $A \cos(\omega_0 t + \theta)$ 。自相关的时间平均性质 **K018** 会消除绝对初相位，只留下延迟带来的相对相位 $\omega_0 \tau$ 。因此，改变 θ 会改变时域波形在坐标轴上的起点，却不改变平均功率、自相关或 PSD **K017**。

信号	自相关函数	双边 PSD
$A \cos(\omega_0 t + \varphi)$	$\frac{A^2}{2} \cos(\omega_0 \tau)$	$\frac{A^2}{4} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$
$A \sin(\omega_0 t + \varphi)$	$\frac{A^2}{2} \cos(\omega_0 \tau)$	$\frac{A^2}{4} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$

4 解题自检

1. 周期且不衰减的正弦、余弦信号：总能量发散，属于功率信号 **K011** **K012**，优先使用 PSD **K017**。
2. 时间平均乘积中的 $2\omega_0 t$ 振荡项为零，因此自相关函数 **K018** 只保留 $\cos(\omega_0 \tau)$ 。
3. 双边 PSD **K017** 的两条线位于 $\pm f_0$ ，每条线面积为 $A^2/4$ ，总面积为 $A^2/2$ 。
4. 看到初相位 φ 出现在中间代数式中，不要据此断定它一定会出现在最终 ACF 或 PSD 中；要完成时间平均。
5. 若题目改为有限时长的截断正弦波，则对象会变成能量信号 **K012**，频谱也不再是理想 δ 线，此时应改用 ESD **K016**。

可选拓展：互相关

如果 $s_1(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$ 、 $s_2(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi)$ ，则

$$R_{12}(\tau) = \frac{A^2}{2} \sin(\omega_0 \tau), \quad R_{21}(\tau) = -\frac{A^2}{2} \sin(\omega_0 \tau). \quad (22)$$

自相关 **K018** 比较同一信号与其延迟副本；互相关 **K019** 还会保留两个信号之间的相对相位关系。

5 必背结论

必背结论（请理解、背下并熟练应用）：周期且不衰减的正弦、余弦属于功率信号 **K011** **K012**， $P = A^2/2$ ；其自相关 **K018** 均为 $R(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos(\omega_0 \tau)$ ；双边 PSD **K017** 均为 $S(f) = \frac{A^2}{4} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$ 。初相位只改变普通傅里叶变换的复相位，不改变时间平均自相关和 PSD；PSD 的两条谱线总面积必须等于平均功率。